



Streaming de audio embebido sobre Wi-Fi 6 para aplicaciones Drive Thru

Autor:

Ing. Andrés Urian Flórez

Director:

Esp. Ing. Federico Roux (Globant)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto	8
4. Alcance del proyecto	8
5. Supuestos del proyecto.	9
6. Requerimientos	10
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	11
8. Entregables principales del proyecto	13
9. Desglose del trabajo en tareas	13
10. Diagrama de Activity On Node.	14
11. Diagrama de Gantt	15
12. Presupuesto detallado del proyecto	18
13. Gestión de riesgos	18
14. Gestión de la calidad	21
15. Procesos de cierre	23

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	17 de mayo de 2026
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	24 de mayo de 2026
4	Se completa el plan	31 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Andrés Urian Flórez que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Streaming de audio embebido sobre Wi-Fi 6 para aplicaciones Drive Thru” y consistirá en la implementación de un prototipo de un sistema de transmisión y recepción de audio. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 620 horas y un costo estimado de USD \$ 7.455, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el 20 de diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Jurado CESE
FIUBA

Esp. Ing. Federico Roux
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El presente proyecto es un emprendimiento personal orientado al desarrollo de sistemas embebidos para aplicaciones de comunicación de audio en tiempo real. Su propósito es atender las limitaciones presentes en los sistemas de comunicación utilizados por grandes cadenas de restaurantes en configuraciones *Drive Thru* para la atención de clientes desde sus vehículos. Estos sistemas requieren una comunicación bidireccional clara, continua y de baja latencia entre el cliente y el operador del restaurante, ya que la eficiencia del servicio depende directamente de la rapidez y precisión con la que los pedidos se realizan y procesan.

En la figura 1 se presenta una configuración típica de *Drive Thru* en modalidad *dual lane*. En este esquema el cliente se aproxima al *Order Point* para realizar el pedido y posteriormente avanza por el *lane* correspondiente hasta el punto de entrega de la orden.

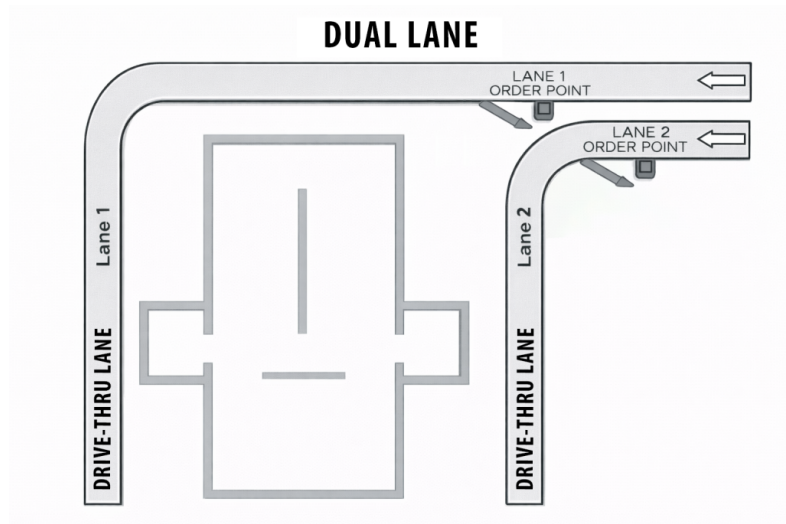


Figura 1. Esquema de un *Drive Thru*

Actualmente, la mayoría de las soluciones comerciales utilizadas en sistemas *Drive Thru*, en particular las encargadas de la interacción entre el cliente y el personal del restaurante en el *Order Point*, utilizan sistemas operativos de propósito general (GPOS por sus siglas en inglés) para facilitar una rápida implementación e integración con las tecnologías de comunicación existentes. Sin embargo, a medida que aumentan los requerimientos en cuanto a confiabilidad, las características de los GPOS presentan limitaciones asociadas a la calidad, ya que no están diseñados para ejecutar tareas en un tiempo específico, lo cual afecta negativamente las aplicaciones de audio en tiempo real.

Ante estas restricciones, la industria de *Quick Service Restaurant* (QSR) ha empleado arquitecturas cableadas para la transmisión de datos mediante enlaces Ethernet. Este enfoque permite mantener niveles bajos de latencia y alta confiabilidad en la transmisión; no obstante, presenta limitaciones frente a los costos de instalación, mantenimiento, flexibilidad y escalabilidad de la infraestructura, lo que limita la innovación en el ecosistema.

Teniendo en cuenta este panorama, las tecnologías inalámbricas tradicionales, como Bluetooth o estándares antiguos de Wi-Fi, han sido descartadas en los ecosistemas *Drive Thru* debido a que presentan dificultades en entornos con alta densidad de dispositivos o elevados niveles de interferencia electromagnética. Estas condiciones afectan negativamente las métricas críticas del sistema, como la latencia, el *jitter* y la pérdida de paquetes.

A pesar de lo anterior, el desarrollo de nuevas tecnologías y estándares como Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) han hecho posible que existan nuevas oportunidades para su uso en sistemas de transmisión de audio con restricciones estrictas de latencia. Esto se ha logrado gracias a la implementación de mecanismos que mejoran el uso de los canales de radiofrecuencia en condiciones adversas, como *Orthogonal Frequency Division Multiple Access* (OFDMA) y *Multiple User, Multiple Input Multiple Output* (MU-MIMO).

Bajo este contexto, el objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma embebida de transmisión y recepción de audio en tiempo real, denominada *Audio Streaming Platform* (ASP), orientada a aplicaciones *Drive Thru*, particularmente en el segmento de *Order Point* referenciado en la figura 1. Para ello, el sistema deberá transmitir audio bidireccional con una latencia cercana a los 100 ms, lo que permite una comunicación fluida entre el cliente y el operador del restaurante incluso en entornos con altos niveles de ruido ambiental, como aquellos ubicados cerca de vías de alto tráfico vehicular.

La ASP utilizará *Real-time Transport Protocol* (RTP) como protocolo de alto nivel y la transmisión de datos será sobre Wi-Fi 6, lo cual facilita la interoperabilidad con diferentes consumidores finales de audio como: operadores humanos, servicios en la nube o sistemas automatizados basados en inteligencia artificial. Adicionalmente, será posible configurar y administrar el dispositivo a través de MQTT y se utilizará la autenticación mutua basada en certificados (mTLS) para garantizar una conexión segura.

En este sentido, la arquitectura general del sistema estará compuesta por los siguientes elementos:

- Plataforma embebida ASP encargada de la captura, reproducción y transmisión de audio.
- Punto de acceso Wi-Fi 6 para la interconexión de los dispositivos.
- Unidad de procesamiento encargada de recibir y retransmitir el flujo de audio.
- Consumidor final del audio, que podrá corresponder a un operador humano o a un sistema automatizado.

En la figura 2 se presenta el diagrama en bloques de la arquitectura general del sistema. En esta arquitectura, el dispositivo ASP establece una conexión inalámbrica con el punto de acceso Wi-Fi 6 y transmite el flujo de audio utilizando RTP hacia una unidad de procesamiento central, la cual deberá redirigir el audio hacia diferentes destinatarios.

Para el desarrollo del prototipo se utilizará el kit de desarrollo [nRF 7002 DK](#) que posee un chip dedicado a la interfaz Wi-Fi 6 y puede operar en 5 GHz o 2.4 GHz; en cuanto al desarrollo del software se empleará Zephyr RTOS.

Finalmente, la propuesta de valor del proyecto consiste en ofrecer una solución flexible y escalable para sistemas *Drive Thru*, lo que reduce la dependencia de una infraestructura cableada y facilita futuros cambios del sistema *Drive Thru* a nivel físico. Además, el uso de protocolos estandarizados y tecnologías inalámbricas modernas mejora la interoperabilidad de la solución y habilita la integración futura con sistemas automatizados de atención al cliente.

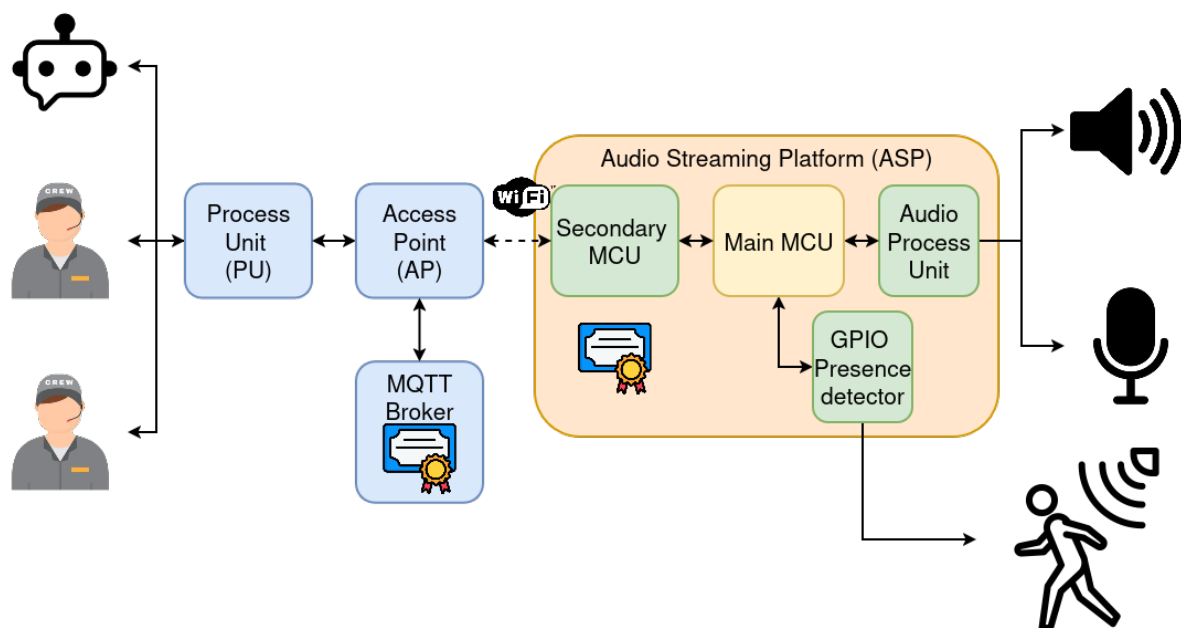


Figura 2. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Jurado CESE	FIUBA	Jurado del CESE
Responsable	Ing. Andrés Urian Flórez	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Federico Roux	Globant	Director del Trabajo Final
Usuario final	Operadores de sistemas Drive Thru	Restaurantes de comida rápida	Operador del sistema

Características de los actores:

- Responsable: el Ing. Andrés Urian Flórez es el encargado del diseño de la arquitectura del sistema, desarrollo del firmware embebido y quien define los requerimientos funcionales y técnicos del sistema.
- Orientador: el Esp. Ing. Federico Roux es experto en el desarrollo e implementación de sistemas embebidos que utilizan Zephyr RTOS.
- Usuario final: son los operadores de sistemas *Drive Thru* y requieren una solución que permita mantener una comunicación clara y continua con los clientes, minimizando interrupciones y tiempos de espera.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar una plataforma embebida de transmisión y recepción de audio en tiempo real orientada a sistemas *Drive Thru*. En primer lugar, la solución busca garantizar la comunicación bidireccional de baja latencia y calidad de audio adecuada en entornos con altos niveles de ruido. En segundo lugar, pretende reducir la dependencia de infraestructura cableada tradicional al usar Wi-Fi 6 para la transmisión del audio. En tercer lugar, se validará la viabilidad técnica del uso de protocolos estandarizados como RTP y MQTT sobre arquitecturas embebidas, para brindar una solución flexible, escalable e interoperable.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Desarrollo de un prototipo funcional de la plataforma ASP (Audio Streaming Platform) que usará como insumo el kit de desarrollo nRF7002 DK.
- Implementación de transmisión de audio utilizando redes inalámbricas Wi-Fi 6 como medio principal de comunicación.
- Uso del protocolo RTP para el envío y recepción de audio de 16 bits en tiempo real.
- Desarrollo de firmware embebido para la captura, procesamiento y reproducción de audio.
- Integración de mecanismos de configuración y administración remota mediante MQTT.
- Autenticación mutua mediante certificados digitales (mTLS) para asegurar la comunicación MQTT.
- Evaluación de las métricas del sistema bajo las siguientes condiciones simuladas:
 - Latencia de extremo a extremo.
 - Estabilidad de la transmisión.
 - Calidad del audio.
 - Comportamiento en entornos con interferencia y ruido.
- Documentación técnica del proyecto:
 - Arquitectura de la solución.
 - Diseño del firmware.
 - Configuración de red.
 - Resultados de validación.
- Implementación básica de un *endpoint* RTP para recibir y enviar audio al ASP.

El presente proyecto no incluye:

- Desarrollo de hardware comercial definitivo.
- Ejecución de algoritmos avanzados de cancelación de ruido.

- Integración con plataformas comerciales de punto de venta (POS por sus siglas en inglés).
- Desarrollo de aplicaciones móviles o interfaces gráficas avanzadas para administración del sistema.
- Integración con servicios *cloud* externos.
- Desarrollo del componente de detección de presencia del cliente.
- Validación del sistema en condiciones reales de operación.

5. Supuestos del proyecto

- Disponibilidad de tiempo:

El Ing. Andrés Urian Flórez cuenta con una disponibilidad de 20 horas semanales para el desarrollo del proyecto dentro de un lapso de siete meses.

Se espera contar con la disponibilidad del Esp. Ing. Federico Roux en la asesoría de consultas técnicas relacionadas con el desarrollo del firmware basado en Zephyr RTOS.

- Disponibilidad de recursos materiales:

Se dispone de un kit de desarrollo nRF7002 DK para el prototipado de la solución y sus correspondientes pruebas.

Se cuenta con acceso a herramientas de desarrollo adecuadas como computadoras, compiladores, depuradores y hardware de prueba.

Se dispone de un entorno adecuado para realizar las pruebas de concepto y validación de las métricas de la solución.

- Factibilidad técnica:

El SDK de Zephyr RTOS funcionará de manera óptima y cumple con los requisitos funcionales del proyecto.

La red local Wi-Fi tendrá un desempeño adecuado para la transmisión de audio bidireccional con baja latencia en el entorno de pruebas.

Los dispositivos embebidos seleccionados tendrán capacidad de procesamiento adecuada para ejecutar simultáneamente la captura, procesamiento, reproducción y transmisión de audio en tiempo real.

El protocolo RTP podrá implementarse de manera efectiva y sin afectar la latencia general del sistema.

La implementación de MQTT con mTLS será viable dentro de las restricciones de memoria y procesamiento del sistema embebido.

El sistema podrá alcanzar una latencia cercana a los 100 ms en condiciones normales de operación.

- Condiciones externas:

No existirán restricciones regulatorias que impidan el uso de redes Wi-Fi 6 y transmisión inalámbrica de audio en el entorno de desarrollo.

No se presentarán problemas de disponibilidad de componentes electrónicos o dispositivos necesarios para el prototipado.

El acceso a documentación técnica, SDKs y librerías necesarias para el desarrollo permanecerá disponible durante toda la ejecución del proyecto.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales del ASP:

- 1.1. Realizar la transmisión bidireccional (*full duplex*) de audio sobre RTP.
- 1.2. Transmitir los datos a través de Wi-Fi 6.
- 1.3. Capturar audio desde un micrófono.
- 1.4. Reproducir audio en un parlante.
- 1.5. Establecer la autenticación mutua (mTLS) al conectarse al broker MQTT.
- 1.6. Configurar los parámetros de operación a través de MQTT.
- 1.7. La configuración remota debe incluir:
 - Identificador del dispositivo.
 - Dirección IP o nombre del broker MQTT.
 - Parámetros básicos de red.
 - Parámetros asociados al flujo RTP.
- 1.8. Reintentar la conexión Wi-Fi si hay interrupciones.
- 1.9. Reintentar la conexión con el broker MQTT si hay interrupciones.
- 1.10. Registrar eventos básicos de funcionamiento para facilitar tareas de depuración.

2. Requerimientos no funcionales:

- 2.1. La ASP se debe implementar sobre una arquitectura embebida con soporte para Wi-Fi 6.
- 2.2. La latencia de extremo a extremo del sistema no puede superar los 100 ms en condiciones normales de operación.
- 2.3. El sistema debe soportar la transmisión de audio bidireccional continua sin interrupciones perceptibles durante al menos 30 minutos.
- 2.4. El firmware desarrollado debe ser modular, reutilizable y escalable para facilitar futuras extensiones.
- 2.5. La conexión MQTT debe utilizar cifrado TLS para proteger la información transmitida.
- 2.6. El consumo de recursos de CPU y memoria debe permitir operar con un 10 % libre.
- 2.7. El sistema debe permitir la actualización de parámetros de configuración sin necesidad de recompilar el firmware.

3. Requerimientos de validación:

- 3.1. Realizar pruebas de latencia extremo a extremo en la transmisión de audio.
- 3.2. Validar el correcto funcionamiento de la transmisión RTP sobre Wi-Fi 6.
- 3.3. El sistema debe soportar transmisión bidireccional continua durante al menos 30 minutos sin presentar cortes de audio superiores a 1 segundo.
- 3.4. Comprobar el funcionamiento de la lógica de reconexión tanto a la red Wi-Fi como al broker MQTT.
- 3.5. El sistema debe mantener transmisión estable de audio en presencia de tráfico inalámbrico concurrente generado por al menos 4 dispositivos conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi, con pérdida de paquetes inferior al 2 %.

3.6. La transmisión de audio debe mantener un nivel de inteligibilidad suficiente para permitir conversaciones fluidas, evaluado mediante pruebas MOS (Mean Opinion Score) con una calificación promedio mínima de 3 sobre 5 en un total de 50 pruebas.

4. Requerimientos de documentación:

- 4.1. Descripción de la arquitectura del ASP.
- 4.2. Guía de instalación y configuración inicial.
- 4.3. Especificación sobre los mensajes MQTT soportados en el sistema.
- 4.4. Resultados de las mediciones de latencia realizadas.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para la planificación de las historias de usuarios se tuvieron en cuenta los siguientes roles:

- Administrador: es el responsable técnico encargado de instalar, configurar y realizar el mantenimiento de la plataforma ASP en las instalaciones del restaurante.
- Operador: corresponde al personal del restaurante que interactúa con la plataforma ASP para comunicarse con el cliente en el *Drive Thru*.
- Usuario final: es el cliente que realiza el pedido a través del ASP en el *Drive Thru*.
- Desarrollador: es el Ing. Andrés Urian Flórezes encargado del diseño e implementación de la plataforma embebida.

Las historias de usuario se agruparon en torno a 4 funcionalidades y el esfuerzo que implicará cada historia se calculó con base en tres criterios:

- Relevancia funcional.
- Dificultad técnica.
- Nivel de incertidumbre.

En este sentido cada criterio tiene un valor entre 1 y 3, y el esfuerzo total de cada tarea corresponde a la suma de dichos valores. Por lo tanto el puntaje mínimo es de 3 y el máximo es de 9.

1. Comunicación de audio en tiempo real:

- 1.1. Como cliente del restaurante, quiero comunicarme de manera clara y eficiente con el personal para mantener una conversación fluida y realizar mi pedido en el menor tiempo posible. *Story Points*: 9 (relevancia 3, dificultad 3, incertidumbre 3).
- 1.2. Como personal del restaurante, quiero que la latencia de extremo a extremo sea a lo sumo 100 ms para evitar interrupciones en la conversación con el cliente. *Story Points*: 8 (relevancia 2, dificultad 3, incertidumbre 3).

- 1.3. Como administrador, quiero que el sistema pueda transmitir audio hacia distintos consumidores para facilitar la integración con futuras soluciones. *Story Points*: 7 (relevancia 2, dificultad 2, incertidumbre 3).
2. Conectividad inalámbrica:
 - 2.1. Como administrador, quiero que el sistema funcione de manera inalámbrica para simplificar la instalación y mantenimiento. *Story Points*: 5 (relevancia 3, dificultad 1, incertidumbre 1).
 - 2.2. Como administrador, quiero que el dispositivo recupere automáticamente la conexión Wi-Fi en caso de alguna interrupción para garantizar la continuidad operativa. *Story Points*: 4 (relevancia 2, dificultad 1, incertidumbre 1).
 - 2.3. Como administrador, quiero validar el desempeño del sistema bajo interferencia inalámbrica moderada para asegurar un funcionamiento estable en escenarios reales. *Story Points*: 7 (relevancia 2, dificultad 2, incertidumbre 3).
 - 2.4. (Opcional) Como administrador, quiero soportar múltiples ASP conectados simultáneamente para verificar la escalabilidad de la solución. *Story Points*: 7 (relevancia 3, dificultad 1, incertidumbre 3).
3. Configuración y seguridad:
 - 3.1. Como administrador, quiero configurar remotamente el sistema para modificar parámetros de operación sin necesidad de acceder físicamente al dispositivo. *Story Points*: 5 (relevancia 2, dificultad 2, incertidumbre 1).
 - 3.2. Como administrador, quiero que la comunicación con el sistema sea segura para evitar accesos no autorizados. *Story Points*: 7 (relevancia 3, dificultad 3, incertidumbre 1).
 - 3.3. Como administrador, quiero acceder a información de diagnóstico del sistema para facilitar tareas de mantenimiento y validación. *Story Points*: 4 (relevancia 2, dificultad 1, incertidumbre 1).
 - 3.4. (Opcional) Como administrador, quiero actualizar remotamente el firmware del dispositivo para simplificar el mantenimiento y despliegue de nuevas funcionalidades. *Story Points*: 9 (relevancia 3, dificultad 3, incertidumbre 3).
4. Validación y documentación:
 - 4.1. Como operador del sistema, quiero mantener una comunicación fluida y sin retrasos perceptibles para garantizar una interacción eficiente con el cliente. *Story Points*: 9 (relevancia 3, dificultad 3, incertidumbre 3).
 - 4.2. Como desarrollador, quiero evaluar la calidad del audio transmitido en entornos ruidosos para verificar la inteligibilidad de la comunicación. *Story Points*: 5 (relevancia 2, dificultad 2, incertidumbre 1).
 - 4.3. Como administrador, quiero recibir la documentación técnica de la arquitectura y firmware para comprender el funcionamiento interno del sistema. *Story Points*: 5 (relevancia 3, dificultad 1, incertidumbre 1).
 - 4.4. Como administrador, quiero disponer de documentación de pruebas y validaciones realizadas para verificar la confiabilidad del prototipo. *Story Points*: 5 (relevancia 3, dificultad 1, incertidumbre 1).
 - 4.5. Como administrador, quiero contar con una guía básica de instalación y puesta en marcha para facilitar el despliegue de la solución. *Story Points*: 5 (relevancia 3, dificultad 1, incertidumbre 1).

8. Entregables principales del proyecto

- Prototipo funcional de la plataforma ASP.
- Código fuente del firmware basado en el kit de desarrollo nRF 7002 DK.
- Documentación técnica sobre los resultados de las pruebas funcionales, descripción de la arquitectura, explicación del firmware y sus componentes.
- Manual de usuario para la configuración a través de MQTT.
- Guía de puesta en marcha, en donde se indicarán los requerimientos de red.
- Memoria del trabajo final.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Planificación del proyecto (60 h):

- 1.1. Definición de requerimientos (10 h).
- 1.2. Definición del plan de trabajo (10 h).
- 1.3. Elaboración del documento de planificación (40 h).

2. Preparación del entorno de desarrollo (70 h):

- 2.1. Selección y compra de los componentes (4 h).
- 2.2. Configuración del SDK y herramientas de compilación (4 h).
- 2.3. Configuración del punto de acceso Wi-Fi 6 (2 h).
- 2.4. Conexión e integración de periféricos de audio (4 h).
- 2.5. Verificación de alimentación y conectividad del hardware (2 h).
- 2.6. Configuración y validación básica de interfaces I2S (6 h).
- 2.7. Pruebas iniciales de comunicación Wi-Fi (6 h).
- 2.8. Consulta de requerimientos funcionales del protocolo RTP (8 h).
- 2.9. Implementación básica de recepción de audio en un servidor RTP (8 h).
- 2.10. Implementación básica de transmisión de audio en un servidor RTP (8 h).
- 2.11. Integración del servidor RTP con herramientas de reproducción de audio (9 h).
- 2.12. Validación funcional del flujo de audio desde el servidor de prueba RTP (5 h).
- 2.13. Selección y evaluación de librerías RTP/UDP compatibles con el dispositivo embebido (4 h).

3. Desarrollo del firmware (330 h):

- 3.1. Consulta de la documentación sobre Zephyr RTOS para el manejo de nRF 7002 DK (40 h).
- 3.2. Prueba de los ejemplos básicos del SDK para utilizar Wi-Fi (40 h).
- 3.3. Sistema básico de logs (20 h).
- 3.4. Captura del audio desde un micrófono (20 h).
- 3.5. Reproducción de audio en un parlante (20 h).

- 3.6. Comunicación de datos sobre Wi-Fi 6 (20 h).
- 3.7. Reconexión automática a red Wi-Fi (10 h).
- 3.8. Transmisión y recepción de audio sobre RTP (40 h).
- 3.9. Implementación de cliente MQTT embebido (10 h).
- 3.10. Almacenamiento persistente de la configuración (30 h).
- 3.11. Configuración TLS y certificados digitales (20 h).
- 3.12. Autenticación mutua mTLS (20 h).
- 3.13. Configuración remota de parámetros a través de MQTT (30 h).
- 3.14. Reconexión automática a broker MQTT (10 h).
- 4. Pruebas y validaciones (60 h):
 - 4.1. Estabilidad del audio bidireccional (10 h).
 - 4.2. Evaluación de calidad de audio mediante pruebas MOS (Mean Opinion Score) bajo condiciones de ruido moderado (10 h).
 - 4.3. Medición de latencia extremo a extremo (5 h).
 - 4.4. Pérdida de paquetes en una red con al menos 4 dispositivos conectados con alto tráfico de paquetes (10 h).
 - 4.5. Recuperación automática de conexión (Wi-Fi, MQTT) (5 h).
 - 4.6. Autenticación mutua mediante mTLS (5 h).
 - 4.7. Medición del uso de CPU durante la transmisión de audio (5 h).
 - 4.8. Medición y análisis del consumo de memoria RAM y stack del sistema (5 h).
 - 4.9. Validación de estabilidad del sistema bajo carga máxima de procesamiento (5 h).
- 5. Documentación (80 h):
 - 5.1. Arquitectura técnica del sistema (10 h).
 - 5.2. Descripción técnica del firmware (10 h).
 - 5.3. Manual de usuario (10 h).
 - 5.4. Resultados de pruebas de validación (10 h).
 - 5.5. Memoria del trabajo final (40 h).
- 6. Presentación y cierre (20 h):
 - 6.1. Preparación de defensa final (20 h).

Cantidad total de horas: 620 h.

10. Diagrama de Activity On Node

En la figura 3 se presenta el diagrama *Activity On Node* (AoN), construido a partir del desglose de tareas definido en la sección 9. Los colores empleados permiten distinguir las diferentes fases del proyecto y la unidad temporal utilizada corresponde a horas de trabajo.

La relación entre fases del proyecto y colores es:

- Planificación del proyecto: azul.
- Preparación del entorno de desarrollo: verde.
- Desarrollo del firmware: naranja.
- Pruebas y validaciones: morado.
- Documentación: amarillo.
- Presentación y cierre: rojo.

El camino crítico, resaltado en color negro y con un grosor más grande, posee una duración total estimada de 451 horas.

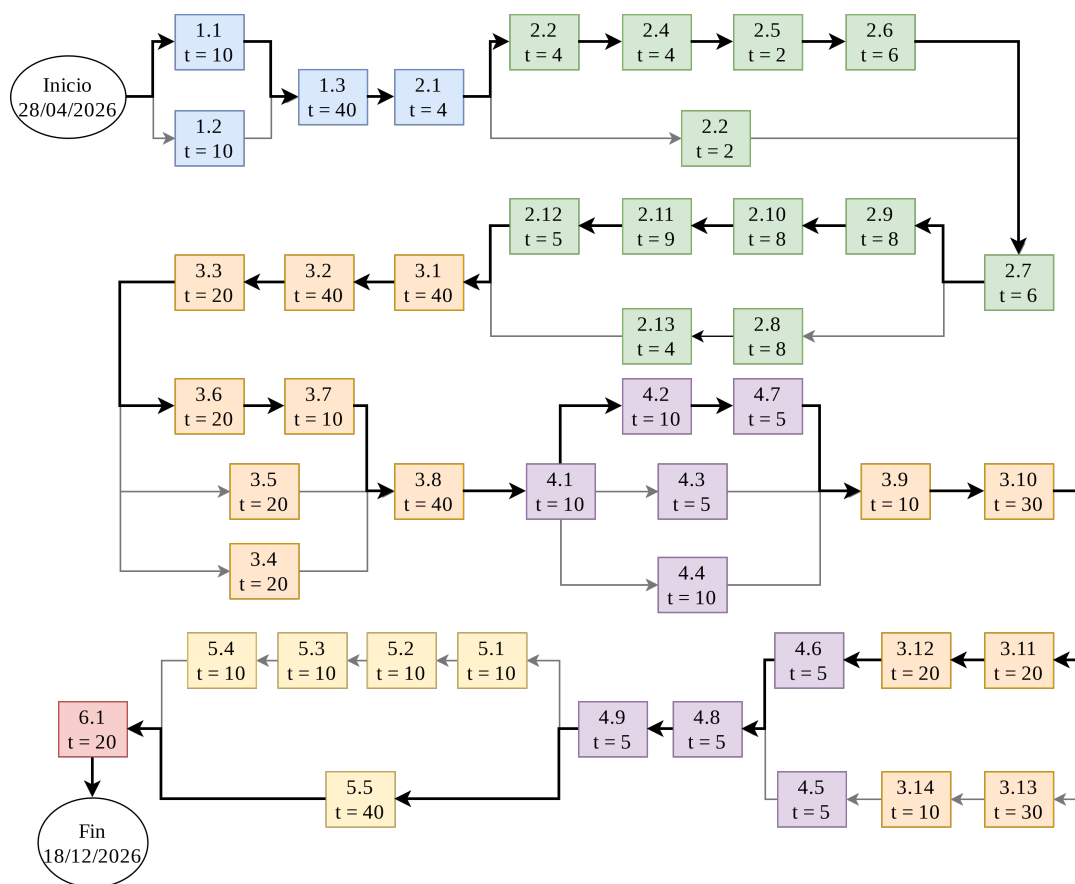


Figura 3. Diagrama de *Activity On Node*.

11. Diagrama de Gantt

En la figura 4 se presenta la tabla del diagrama de Gantt, elaborado con base en los 5 grupos de actividades identificados en la sección 9. La tabla muestra las fechas estimadas de inicio y finalización de cada etapa y se considera una dedicación semanal de 20 horas con un tiempo total de 32 semanas (abril a diciembre).

Debido a la cantidad de tareas definidas para el proyecto, el diagrama de Gantt se presenta dividido en 4 figuras: 5, 6, 7, 8. Esta organización permite visualizar claramente las relaciones y dependencias entre cada tarea y la dedicación estimada de cada actividad, de acuerdo con la planeación definida en la sección 10.

	Name	Begin date	End date
➤	1 Planificación del proyecto	2026-04-28	2026-06-15
➤	2 Preparación del entorno de desarrollo	2026-06-17	2026-07-07
➤	3. Desarrollo del firmware	2026-07-08	2026-10-10
➤	4 Pruebas y validaciones	2026-08-16	2026-10-22
➤	5 Documentación	2026-10-19	2026-12-13
➤	6. Presentación y cierre	2026-12-14	2026-12-18

Figura 4. Tabla de Gantt

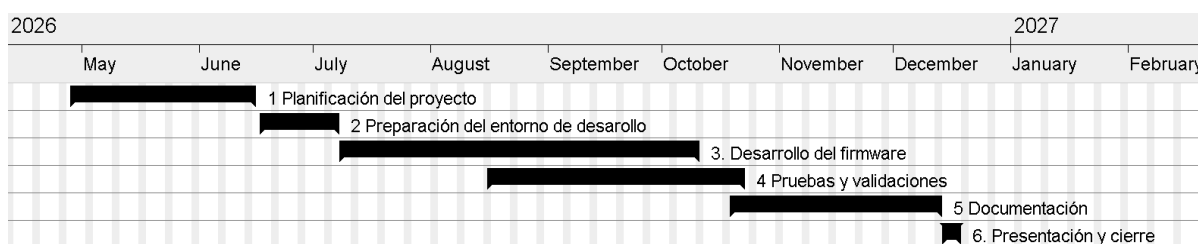


Figura 5. Diagrama de Gantt general

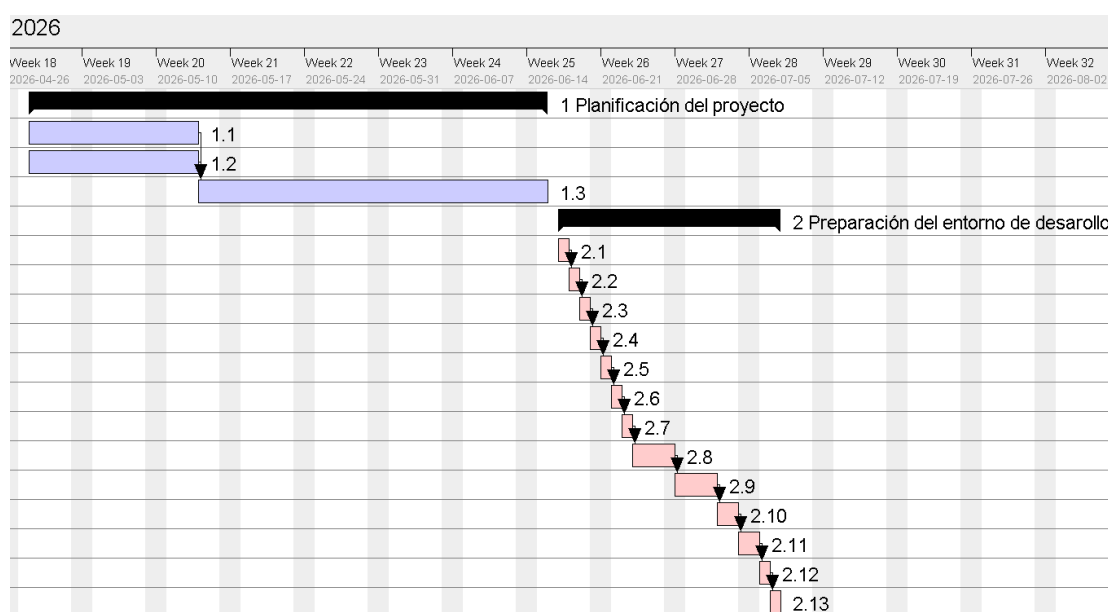


Figura 6. Diagrama de Gantt. Tareas 1 a 2

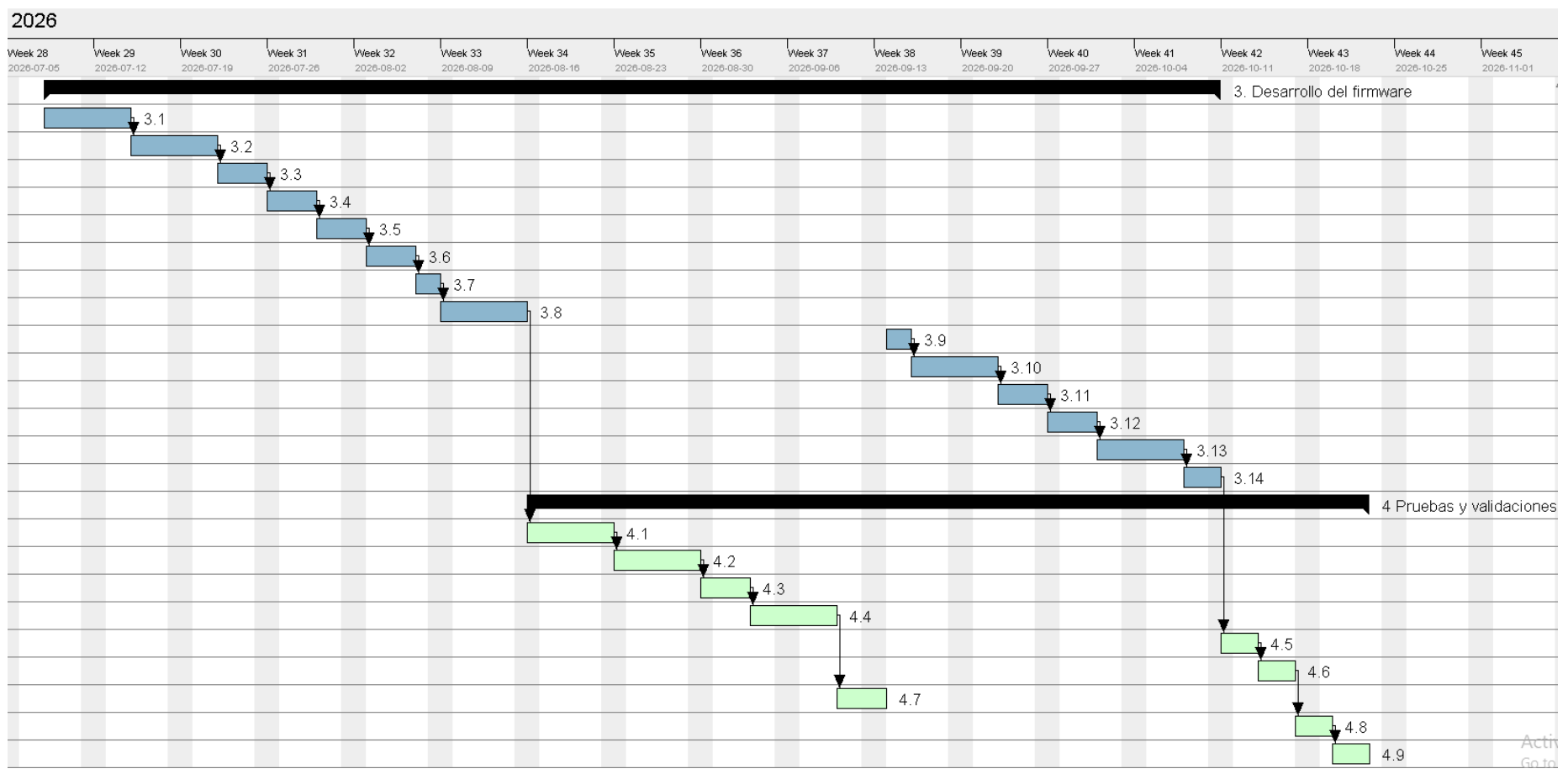


Figura 7. Diagrama de Gantt. Tareas 3 a 4

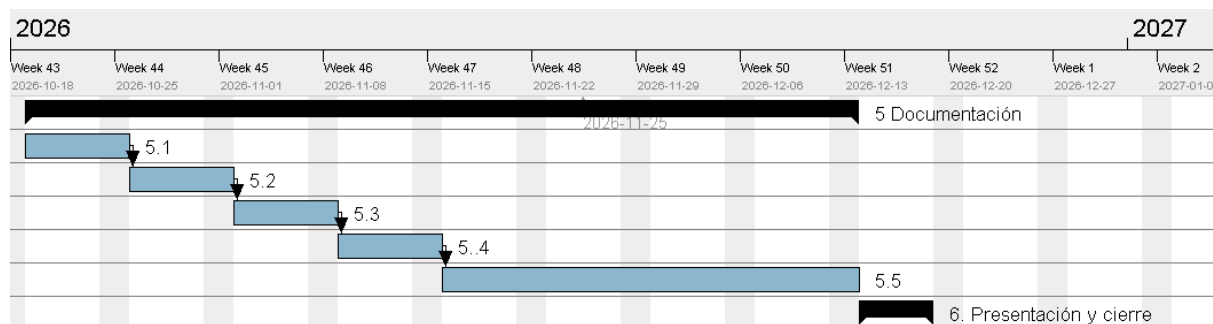


Figura 8. Diagrama de Gantt. Tarea 5 y presentación final

12. Presupuesto detallado del proyecto

En la siguiente tabla se presenta la estimación de costos del proyecto que incluye los costos directos e indirectos asociados al desarrollo e implementación del ASP. Los costos individuales se expresan en dólares estadounidenses (USD), mientras que el costo total del proyecto se presenta en USD y en pesos argentinos (ARS).

Para la conversión de moneda se utilizó una tasa de cambio de USD \$ 1 = ARS \$ 1.405,6, correspondiente al día 24 de mayo de 2026.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Kit de desarrollo nRF 7002 DK	1	\$ 56	\$ 56
Micrófono para captura de audio	1	\$ 10	\$ 10
Parlante para reproducción de audio	1	\$ 10	\$ 10
Componentes electrónicos adicionales	1	\$ 10	\$ 10
Computadora para desarrollo	1	\$ 300	\$ 300
Hora de trabajo de ingeniería	620	\$ 10	\$ 6.200
SUBTOTAL en USD			\$ 6.586
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Alquiler oficina de trabajo mensual	7	\$ 30	\$ 210
Imprevistos (10 % de costos directos)	1	\$ 659	\$ 659
SUBTOTAL en USD			\$ 869
TOTAL en USD			\$ 7.455
TOTAL en ARS			\$ 10.478.748

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: latencia de extremo a extremo es mayor a 100 ms.

- Severidad (S): 10

Afectaría el cumplimiento de uno de los requisitos fundamentales del prototipo con el cual se garantiza la comunicación eficiente entre el cliente y el personal del restaurante.

- Probabilidad de ocurrencia (O): 7

Aunque los protocolos de red elegidos están diseñados para baja latencia, factores externos como el procesamiento de audio, congestiones de red y el rendimiento de hardware pueden afectar el desempeño de la solución.

Riesgo 2: dificultad en la implementación del protocolo RTP

- Severidad (S): 8

RTP es el mecanismo principal de transporte de audio del sistema, el retraso en su implementación afectaría el cumplimiento de las funciones críticas de transmisión y recepción de audio.

- Probabilidad de ocurrencia (O): 7

No se cuenta con experiencia previa en la implementación de este protocolo en plataformas embebidas.

Riesgo 3: problemas en la implementación de seguridad en MQTT con mTLS

- Severidad (S): 7

La incapacidad para establecer una comunicación a través de mTLS limitará la seguridad del sistema ante terceros al no disponer de un mecanismo de validación en la red MQTT.

- Probabilidad de ocurrencia (O): 5

Pueden existir limitaciones en cuanto a poder de cómputo para gestionar, validar y actualizar los certificados CA para lograr la implementación de mTLS.

Riesgo 4: limitaciones de CPU o memoria del nRF7002 DK

- Severidad (S): 8

El dispositivo podría no soportar simultáneamente la captura y transmisión de audio, comunicación por MQTT y mTLS.

- Probabilidad de ocurrencia (O): 4

El kit de desarrollo nRF7002 DK fue diseñado para cumplir con una demanda de procesamiento moderada en ambientes IoT, sin embargo, el uso combinado de audio en tiempo real, Wi-Fi y seguridad criptográfica incrementa la carga del sistema.

Riesgo 5: disponibilidad insuficiente de tiempo del responsable del proyecto

- Severidad (S): 7

El proyecto depende de una sola persona para el desarrollo, integración, validación y documentación.

- Probabilidad de ocurrencia (O): 6

La planificación considera 20 horas de trabajo semanalmente, durante un aproximado de 8 meses, por lo que cualquier imprevisto personal o laboral puede afectar el avance del proyecto.

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Latencia de extremo a extremo es mayor a 100 ms	10	7	70	10	5	50
Dificultad en la implementación del protocolo RTP	8	7	56	8	5	40
Problemas en la implementación de seguridad en MQTT con mTLS	7	6	42	6	3	18
Limitaciones de CPU o memoria del nRF7002 DK	8	4	32			
Disponibilidad insuficiente de tiempo del responsable del proyecto	7	6	42	7	4	28

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN = S \times O$)

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 40.

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación:

Riesgo 1: latencia de extremo a extremo es mayor a 100 ms.

Mitigación: validación temprana de la arquitectura del firmware para identificar oportunamente cuellos de botella en el procesamiento del audio a través de pruebas incrementales de transmisión sobre Wi-Fi 6 y RTP.

- Severidad (S*): 10
Afectaría de igual manera el cumplimiento de uno de los requisitos fundamentales del prototipo con el cual se garantiza la comunicación eficiente entre el cliente y el personal del restaurante.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 5
La ejecución de pruebas de latencia constantemente permite garantizar que el desarrollo avanza en la dirección correcta, y que a medida que se añaden nuevas funcionalidades se respeta la restricción de latencia.

Riesgo 2: dificultad en la implementación del protocolo RTP

Mitigación: desarrollar una implementación básica de transmisión y recepción de audio utilizando un servidor RTP externo antes de integrar el protocolo en la plataforma embebida. Además, se realizará una evaluación previa de librerías RTP compatibles con Zephyr RTOS y se destinará tiempo específico para el estudio de la documentación técnica de RTP.

- Severidad (S*): 8
La severidad se mantiene puesto que continúa siendo el mecanismo principal de transporte de audio del sistema.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 5
La implementación progresiva de RTP, las pruebas preliminares y el análisis anticipado de librerías compatibles reducen considerablemente la incertidumbre técnica asociada al protocolo.

Riesgo 3: problemas en la implementación de seguridad en MQTT con mTLS

Mitigación: reducir el alcance del proyecto y utilizar solo TLS para cifrar la comunicación a través de MQTT sin validar el certificado presentado por el broker.

- Severidad (S*): 6
La incapacidad para establecer comunicaciones seguras mediante TLS impediría cumplir los requerimientos de seguridad definidos para la administración remota del sistema, exponiendo la información transmitida a accesos no autorizados en la red.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 3
La configuración de TLS en sistemas embebidos puede presentar dificultades asociadas a la gestión de certificados, integración con librerías criptográficas y limitaciones de memoria o procesamiento del dispositivo.

Riesgo 5: disponibilidad insuficiente de tiempo del responsable del proyecto

Mitigación: realizar un seguimiento semanal del avance del proyecto a partir del diagrama de Gantt definido. Las actividades críticas del camino crítico tendrán prioridad sobre funcionalidades opcionales.

- Severidad (S*): 7
La severidad se mantiene igual debido a que solo hay una persona encargada del desarrollo, integración, validación y documentación del proyecto.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 4
La planificación detallada de actividades, el monitoreo periódico del avance y la priorización de tareas críticas permiten reducir la probabilidad de incumplimiento en los plazos establecidos.

14. Gestión de la calidad

- Req #1.1. Realizar la transmisión bidireccional (full duplex) de audio sobre RTP.
 - Verificación: realizar pruebas con Wireshark para capturar el tráfico RTP bidireccional.
 - Validación: entablar una conversación entre dos usuarios utilizando el sistema ASP y el servidor de prueba RTP para comprobar que en ambos extremos se puede hablar y escuchar simultáneamente sin interrupciones.
- Req #1.2. Transmitir los datos a través de Wi-Fi 6.
 - Verificación: revisar la configuración del dispositivo y verificar la asociación con un punto de acceso IEEE 802.11ax. Analizar los parámetros de conexión reportados por el controlador Wi-Fi.
 - Validación: comprobar que el sistema transmite audio correctamente utilizando una red Wi-Fi 6 como único medio de comunicación.
- Req #1.3. Capturar audio desde un micrófono.

- Verificación: registrar muestras digitales y comprobar que corresponden a la señal aplicada al micrófono.
- Validación: solicitar al usuario emitir comandos de voz y verificar que el sistema los captura correctamente.
- Req #1.4. Reproducir audio en un parlante.
 - Verificación: comprobar mediante osciloscopio la correcta generación del flujo de audio hacia la interfaz de salida.
 - Validación: reproducir una señal de audio conocida y verificar mediante evaluación auditiva que el sonido es emitido correctamente por el parlante.
- Req #1.6. Configurar los parámetros de operación a través de MQTT.
 - Verificación: enviar mensajes MQTT de configuración y comprobar que los parámetros son almacenados correctamente en memoria persistente a través de registros.
 - Validación: solicitar al administrador modificar parámetros operativos sin acceder físicamente al dispositivo y verificar que los cambios son aplicados correctamente.
- Req #2.2. La latencia de extremo a extremo del sistema no puede superar los 100 ms en condiciones normales de operación.
 - Verificación: medir la latencia mediante marcas temporales en transmisión y recepción durante múltiples pruebas. Obtener el valor promedio, mínimo y máximo de la latencia.
 - Validación: entablar una conversación entre el cliente y operador para comprobar que no hay retrasos significativos que afecten fluidez en la comunicación.
- Req #2.3. El sistema debe soportar la transmisión de audio bidireccional continua sin interrupciones perceptibles durante al menos 30 minutos.
 - Verificación: analizar las señales de audio obtenidas en cada extremo del sistema durante 30 minutos y verificar que no existen cortes mayores a 1 segundo.
 - Validación: realizar una conversación simulada durante 30 minutos y verificar que el cliente u operador no perciban interrupciones significativas.
- Req #2.6. El consumo de recursos de CPU y memoria debe permitir operar con un 10 % libre.
 - Verificación: monitorear el uso de CPU y memoria en escenarios de máxima carga a través de las herramientas de debug de Zephyr RTOS.
 - Validación: ejecutar simultáneamente las funcionalidades principales del sistema (audio RTP, Wi-Fi y MQTT) para comprobar que el desempeño del sistema sea estable.
- Req #3.4. Comprobar el funcionamiento de la lógica de reconexión tanto a la red Wi-Fi como al broker MQTT.
 - Verificación: desconectar temporalmente el punto de acceso, medir el tiempo que el sistema tarda en recuperar la conexión de manera automática.
 - Validación: simular una pérdida temporal de conectividad durante una conversación y confirmar que el dispositivo puede retomar la conexión de manera automática y sin afectar la operación general.

- Req #3.5. El sistema debe mantener transmisión estable de audio en presencia de tráfico inalámbrico concurrente generado por al menos 4 dispositivos conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi, con pérdida de paquetes inferior al 2 %.
 - Verificación: con al menos 4 dispositivos conectados a la misma red, establecer una conversación durante 10 minutos y medir la pérdida de paquetes RTP, la pérdida promedio debe ser menor al 2 % durante la prueba.
 - Validación: simular la operación del sistema en condiciones de alto tráfico en la red inalámbrica, iniciar una conversación y comprobar que tanto el cliente como el operador perciben la comunicación estable y no hay interrupciones significativas en el audio que impidan la operación.

15. Procesos de cierre

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Responsable: Ing. Andrés Urian Flórez
 - Se realizará una reunión final de cierre con el director del Trabajo Final para revisar el cumplimiento de los objetivos, alcance, requerimientos, entregables, cronograma y presupuesto definidos en el presente Plan de Proyecto. Se utilizarán como insumos los resultados de las pruebas de validación, la documentación generada durante el desarrollo y los registros de avance del proyecto. Finalmente, se analizarán las diferencias entre la planificación inicial y su ejecución, para identificar las causas de las diferencias en tiempo, costo o alcance.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Responsable: Ing. Andrés Urian Flórez
 - Se registrarán las técnicas, herramientas y procedimientos utilizados durante el desarrollo del proyecto, en particular, se analizará la experiencia obtenida en el uso de Zephyr RTOS, la implementación de RTP sobre plataformas embebidas, la utilización de Wi-Fi 6 para transmisión de audio en tiempo real y la configuración remota mediante MQTT. También se documentarán los principales problemas encontrados, las acciones correctivas implementadas y las recomendaciones para futuros desarrollos similares.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Responsable: Ing. Andrés Urian Flórez
 - Durante la presentación final del Trabajo Final se realizará un reconocimiento formal al director del Trabajo Final, a las autoridades de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos y a todas las personas que colaboraron directa o indirectamente en el desarrollo del proyecto.